

Teil 3 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

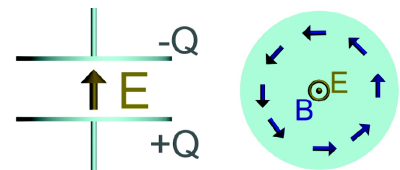
7. Eine lange Zylinderspule mit Innenradius R , deren Achse mit der z -Achse des Koordinatensystems zusammenfällt, werde durch einen Wechselstrom der Frequenz f angeregt. Im Inneren der Spule entsteht ein homogenes Magnetfeld $\mathbf{B} = B(t)\mathbf{e}_z$, das sich zeitlich sinusförmig ändert (kein Nullphasenwinkel).

- (a) Zeichnen Sie die Spulenanordnung in ein Koordinatensystem ein. Achten Sie darauf, daß der Wicklungssinn zu erkennen ist.
- (b) Geben Sie die *vollständige* mathematische Beschreibung des $\mathbf{B}$ -Feldes im Inneren der Spule an.
- (c) Zeichnen Sie die zu diesem $\mathbf{B}$ -Feld zugehörige Stromrichtung im Spulendraht ein.

Das magnetische Wechselfeld erzeugt ein elektrisches Feld im Inneren der Spule.

- (d) Zeichnen Sie die Lage der zugehörigen $\mathbf{E}$ -Feldvektoren in die Skizze ein.
 - (e) Wie sind die $\mathbf{E}$ -Feldvektoren im Raum orientiert (Richtung in Skizze einzeichnen oder verbal eindeutig beschreiben)?
 - (f) Was können Sie über die E_z -Komponente aussagen (mit Begründung)?
 - (g) Bestimmen Sie den Betrag von $\mathbf{E}(t)$ in Abhängigkeit vom Radius r (r – Abstand von der z -Achse, $r < R$) über die integrale Form des Induktionsgesetzes.
8. Geben Sie das Wechselstrom-Ersatzschaltbild eines langen Leiters unter Berücksichtigung des Skin-Effekts an.
Wie hängt der Wirkwiderstandsanteil von der Frequenz ab (Angabe in Form einer Proportionalität reicht)?

9. Das Bild (rechts) zeigt die Seitenansicht und die Draufsicht eines Plattenkondensators mit der Ladung Q und den Feldvektoren $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ zwischen den Kondensatorplatten. Was können Sie über die *zeitliche* Änderung von Q aussagen?



- (a) Die Ladung Q nimmt zu,
- (b) die Ladung Q ist konstant, oder
- (c) die Ladung Q nimmt ab.

Begründen Sie Ihre Aussage!